111年第一次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(A) 1. 天文航海球面三角形中，觀測者緯度為15°S、天體赤緯為10°S，且觀測者至天體之大圈距離為30°，則極距為何？
A. 80°
B. 90°
C. 100°
D. 105°

(C) 2. 某船位於緯度47°23.5'N，依航向270°航行，若已知經度差為7°45.0'W，則請問橫距為多少？
A. 376浬
B. 342浬
C. 315浬
D. 297浬

(C) 3. 航海曆的每日頁（Daily Page）係以下列何種時間作為天體座標的查表引數？
A. ZT
B. LMT
C. GMT
D. GAT

(A) 4. 若無任何障礙，從赤道附近以060°之航向繼續航行，最終會到達何處？
A. 北極
B. 格林蘭
C. 美國
D. 庫頁島

(D) 5. 頻率相近的兩個雷達波對回跡會產生何種影響？
A. 間接回波(Indirect Echo)
B. 多次回波(Multiple echo)
C. 旁波回波(Side-Lobes Echo)
D. 雷達干擾(Radar Jamming)

(A) 6. 某船自甲港依航向203°，採平面航法(Plane Sailing)航行325浬，則請問該船所航駛之緯度差為多少？
A. 4°59.1'S
B. 3°31.7'S
C. 2°18.0'S
D. 2°07.0'S

(B) 7. 下列何者不是ECDIS的特點？
A. 提供更多、更快、更精確的資訊
B. 取代紙海圖
C. 減少紙圖的廢時作業
D. 使用向量式電子海圖

(D) 8. 有關ECDIS航行記錄之描述，下列何者錯誤？
A. 無論如何都不可以更改航行記錄
B. 必須以小於4小時的間隔，記錄整個航程的完整航跡
C. 航行記錄必須包含海圖的更新資料
D. 必須可以重建過去24小時的航行記錄

(A) 9. 除海浪回波、副波回跡及垂直波束寬外，下列何者亦為影響雷達最小探測距離之因素？

A. 脈波長度
B. 脈波重現率
C. 水平波束寬
D. 雷達載波頻率

(C) 10. 下列那一項回波最容易在狹窄水道中發生？
A. 二次蹤跡波
B. 三次蹤跡波
C. 多重回波
D. 雨雪雜波

(C) 11. 某船之電羅經誤差為1°E，航駛之真航向為280°，當地水域磁差為2°W，則該船航駛之電羅經航向為何？
A. 277°
B. 278°
C. 279°
D. 283°

(B) 12. 美國所建構的GPS導航系統，共用幾顆衛星組成衛星網，為全球陸、海、空及近地太空提供定位與導航？
A. 18
B. 24
C. 30
D. 48

(B) 13. 某船4月3日在L27°30.0'N，λ072°35.0'W處，由航海曆查得UT 04-10-48，求當時之ZT為何？
A. 4月2日09-10-48
B. 4月2日23-10-48
C. 4月3日23-10-48
D. 4月4日09-10-48

(A) 14. 主操舵裝置應有足夠的力量，於船舶最大吃水，最大航速時，將舵自一舷的35度轉至另一舷的30度，其時間不超過幾秒？
A. 28秒
B. 30秒
C. 32秒
D. 35秒

(D) 15. 佛林德氏鐵棒（Flinders Bar）係對磁羅經之β（Beta）系差作校正，其正確之放置位置為何？
A. 羅經正下方
B. 羅經左正橫
C. 羅經右正橫
D. 視船體垂直軟鐵之影響而定

(B) 16. 1990年7月7日，航海員以船用六分儀觀測月亮下緣高度得hs 21° 53.8'，IE 2.0'在弧外（off the arc），眼高10.5m，當時月亮H.P. 54.9，則觀測高度Ho為何？
A. 22° 51.5'
B. 22° 53.5'
C. 22° 55.5'
D. 22° 57.5'

(C) 17. 觀測者在緯度30°N，天體赤緯為0°，當天體過觀測者之天子午線時，其方位為何？
A. 正東
B. 正西
C. 正南
D. 正北

(D) 18. 下列何者不是天文距離單位？
A. 天文單位（Astronomical Unit）
B. 光年（Light Year）
C. 視差秒（Parsec）
D. 太陽日（Solar Day）

(B) 19. 某船航向030°，航速16節，於0815測得目標A方位為350°，又於0827測得A方位為310°。求0827目標A的距離為多少浬？
A. 3
B. 3.2
C. 3.4
D. 3.6

(C) 20. 某船計畫航跡100°，風從南方吹來，預計風壓差 -10°，則該船右正橫之真方位為何？
A. 180°
B. 190°
C. 200°
D. 210°

(D) 21. 國際燈塔協會表示安全水域的浮標標誌為何？
A. 黑中有紅橫紋
B. 紅中有黑橫紋
C. 紅中有白橫紋
D. 紅白相間直紋

(D) 22. 1990年7月30日於DR L 30° 25.0'N，λ 128° 22.5'E，以GHA法計算太陽中天時間？
A. 12h 06m 17s
B. 12h 16m 27s
C. 12h 24m 37s
D. 12h 32m 57s

(B) 23. 1990年7月28日，航海員以船用六分儀觀測太陽上緣高度得hs 28° 37.5'，IE 1.2'在弧內（on the arc），眼高12.5m，則觀測高度Ho為何？
A. 28° 10.5'
B. 28° 12.5'
C. 28° 14.5'
D. 28° 16.5'

(A) 24. 已知天體之恆星時角為080°，當地經度為050°W，由航海曆查得春分點之格林威治時角為045°，計算此時天體的當地時角？
A. 075°
B. 125°
C. 175°
D. 275°

(B) 25. 以觀測者當地子午線為基準，若用平均太陽為計時標準，則稱之為何？
A. 格林威治平均時（GMT）

B. 當地平均時（LMT）
C. 當地恆星時（LST）
D. 當地視時（LAT）

（D）26. 1990年8月3日，航海員以船用六分儀觀測牛郎星（Altair）高度得hs 62° 37.5'，IE 2.0'在弧內（on the arc），眼高18.5m，則觀測高度Ho為何？
A. 62° 24.4'
B. 62° 25.4'
C. 62° 26.4'
D. 62° 27.4'

（C）27. 有關緯度漸長比數（Meridional Parts）定義之敘述，下列何者正確？
A. 由赤道至某一緯度間子午線之長度
B. 由赤道至某緯度間的距離
C. 由赤道至某一緯度間子午線之長與赤道1'之長之比
D. 任意兩緯度間子午線之長與赤道經度1'之長之比

（C）28. 某雷達天線高度9公尺，某目標高度81公尺，則此雷達能偵測到此目標的最大距離為何？
A. 15.6浬
B. 20.8浬
C. 26.8浬
D. 32.5浬

（A）29. 雷達幕上使用艏線朝上（Head up）顯示，當船舶朝左轉向時，雷達幕上會如何顯現？
A. 岸標回跡順鐘向旋轉
B. 岸標回跡逆鐘向旋轉
C. 艏輝線（Heading Marker）順鐘向旋轉
D. 艏輝線逆鐘向旋轉

（B）30. 根據電磁式測速儀之定義，電磁式測速儀所測定之航速與航程是船舶相對於下列那一項而言？
A. 風與流之航速與航程
B. 水之運動速度與航程
C. 水之運動速度及地之航程
D. 對地之運動速度與航程

（A）31. 航海員觀測太陽，將六分儀（Sextant）指標歸零後，其直接影像在反射影像之下，則下列敘述何者為正確？
A. 指標差（IE）為正值
B. 稱為在弧外（Off the arc）
C. 指標差修正量（IC）為正值
D. 指標差（IE）為負值

（B）32. 由地球觀察行星繞太陽一週，其由某一相關位置至下次同一位置所需之時間，稱之為何？
A. 恆星週期
B. 會合週期
C. 公轉週期
D. 自轉週期

（B）33. 磁羅經之半圓自差又稱何種誤差？
A. A系差
B. B系差
C. D系差

D. E系差

(A) 34. 某船自甲地（L50°48.0'N、λ074°00.0'W）赴乙地，已知緯度差14°41.0'S、經度差67°33.0'E，求乙地經緯度為何？
A. 36°07.0'N, 006°27.0'W
B. 36°07.0'N, 141°33.0'W
C. 36°07.0'S, 006°27.0'W
D. 36°07.0'S, 141°33.0'W

(D) 35. 若航向角為S100°W，則真航向為何？
A. 080°
B. 100°
C. 260°
D. 280°

(B) 36. 某輪1200DR為44°45.0'N, 178°48.0'W，航向210°、航速15節，則次日中午到達之位置為何？
A. 39°33.2'N, 174°45.2'W
B. 39°33.2'N, 177°09.2'E
C. 49°56.8'N, 174°45.2'W
D. 49°56.8'N, 177°09.2'E

(B) 37. IMO對於ECDIS（電子海圖顯示與資訊系統）執行標準中，「與其他設備之間的連線」的規定，下列何者不包括在內？
A. 應與提供連續定位系統連線
B. 應與提供風速系統連線
C. 應與提供艏向系統連線
D. 應與提供航速系統連線

(A) 38. 某船10月5日在L 15°10.0'N，λ065°48.0'E，此時天文鐘之讀數為05-31-00，而船鐘的讀數為21-43-18，已知天文鐘（Chronometer）較UT慢12m30s，則船鐘對ZT之誤差為何？
A. 船鐘慢12秒
B. 船鐘慢48秒
C. 船鐘快12秒
D. 船鐘快48秒

(A) 39. 某船沿岸航行航向090°，觀測一燈塔，若船位在方位線074°以北為危險區，則此危險方位為何？
A. NMT 074°
B. NLT 074°
C. NMT 090°
D. NLT 090°

(C) 40. 舵面積=K（比例常數）×（船長）×（設計吃水），一般貨船的K值約多少？
A. 1/20 ~ 1/25
B. 1/35 ~ 1/40
C. 1/45 ~ 1/60
D. 1/60 ~ 1/70